

TERMINISH

Tome 1

Recueil d'Exercices de Mathématiques

Classe de Première D

Élaboré par

KODJONE Kodjo

Année Académique 2025-2026

LYKPETA KPALIME

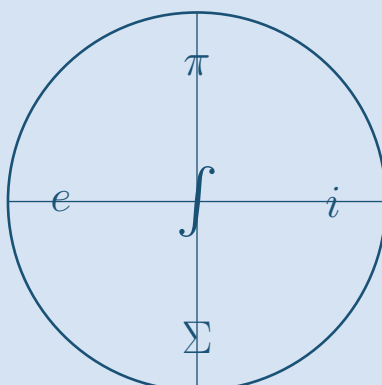


Table des matières

Introduction 3

1 Situations d'Évaluation 3

1.1 Exercice 1 : Problème de terrains (DRE-C/IESG-SOT) 3

1.2 Exercice 2 : Élevage de lapins (Composition Régionale Grand Lomé) 3

1.3 Exercice 3 : Cérémonie de dot (DRE-Maritime) 3

1.4 Exercice 4 : Aménagement sportif (L.A.C.S) 4

1.5 Exercice 5 : Coopérative agricole (DRE Plateaux-Est) 4

1.6 Exercice 6 : Jardin potager et probabilités 4

1.7 Exercice 7 : Route et zone de stockage 4

1.8 Exercice 8 : PME et prêt bancaire 5

1.9 Exercice 9 : Héritage et minimisation 5

1.10 Exercice 10 : Terrain de handball et décoration 5

1.11 Exercice 11 : Route et lampadaires (Bac I 2024) 6

1.12 Exercice 12 : Parcelle et pagnes 6

1.13 Exercice 13 : TOGOTECH et transistors MOS 6

1.14 Exercice 14 : Entreprise de jouets et piscine 7

1.15 Exercice 15 : Taxi, médicament et dispensaire 7

1.16 Exercice 16 : Entreprise de jouets et rémunérations 8

1.17 Exercice 17 : Parc de loisir et stade de handball 8

1.18 Exercice 18 : Transformations du plan 8

1.19 Exercice 19 : Couloir et transformations 9

2 Fonctions et Limites 9

2.1 Exercice 20 : Étude de fonction (DRE-C/IESG-SOT) 9

2.2 Exercice 21 : Fonction rationnelle (L.A.C.S) 9

2.3 Exercice 22 : Centre de symétrie (DRE-Maritime) 10

3 Suites Numériques 10

3.1 Exercice 23 : Suite définie par récurrence (L.A.C.S) 10

3.2 Exercice 24 : Suites (Composition Régionale Grand Lomé) 10

4 Géométrie Plane 10

4.1 Exercice 25 : Transformations du plan (DRE-C/IESG-SOT) 10

4.2 Exercice 26 : Homothétie et barycentre (Composition Régionale Grand Lomé) 11

4.3 Exercice 27 : Barycentre et ensembles de points (Composition Régionale Janvier 2026) 11

4.4 Exercice 28 : Homothéties (Composition Régionale Janvier 2026) 11

4.5 Exercice 29 : Transformations (DRE-Maritime) 11

5 Trigonométrie 11

5.1 Exercice 30 : Équations trigonométriques (DRE-C/IESG-SOT) 11

5.2 Exercice 31 : Équations et inéquations (Composition Régionale Grand Lomé) 12

5.3 Exercice 32 : Équations trigonométriques (DRE Plateaux-Est) 12

6 Géométrie dans l'Espace 12

6.1 Exercice 33 : Cube et orthogonalité (Composition Régionale Grand Lomé) 12

7 QCM et Questions Diverses 12

7.1 Exercice 34 : QCM (DRE-C/IESG-SOT) 12

7.2 Exercice 35 : Vrai/Faux et Compléments (Composition Régionale Janvier 2026) 12

7.3 Exercice 36 : QCM (DRE-Maritime) 13

7.4 Exercice 37 : QCM (DRE Plateaux-Est) 13

8 Statistiques et Probabilités 13

8.1 Exercice 38 : Ajustement linéaire (Composition Régionale Grand Lomé) 13

8.2 Exercice 39 : Probabilités (Composition Régionale Grand Lomé) 13

8.3 Exercice 40 : Lancers de pièce (Composition Régionale Grand Lomé) 14

9 Exercices Divers 14

9.1 Exercice 41 : Cercle et représentation paramétrique (Composition Régionale Grand Lomé) 14

9.2 Exercice 42 : Droites et angles (DRE-Maritime) 14

9.3 Exercice 43 : Composée de symétries (L.A.C.S) 14

Conclusion 14

Introduction

Ce recueil **TERMINISH - Tome 1** est conçu pour accompagner les élèves de **Première D** dans leur préparation aux examens et compétitions mathématiques. Il regroupe une sélection rigoureuse d'exercices issus des épreuves des DRE (Directions Régionales de l'Éducation) du Togo, complétés par des exercices classiques indispensables à la maîtrise du programme.

Structure du document :

- 8 chapitres couvrant l'intégralité du programme de Première D
- Plus de 150 exercices soigneusement sélectionnés
- Des situations problèmes contextualisées (approche APC)
- Des exercices de type QCM, Vrai/Faux, et exercices classiques
- Des difficultés progressives pour tous les niveaux

Conseils d'utilisation :

- Respecter l'ordre des chapitres pour une progression logique
- Tentez d'abord de résoudre les exercices avant de consulter les indications
- Privilégiez la méthodologie et la rigueur dans la rédaction

Chapitre 1

Situations d'Évaluation

1.1 Exercice 1 : Problème de terrains (DRE-C/IESG-SOT)

Contexte : Monsieur AMANGA dispose de deux terrains T_1 et T_2 . Le terrain T_1 a la forme d'un polygone dont les sommets situés sur le cercle trigonométrique de rayon 20m, sont les solutions dans $] -\pi; \pi]$ de l'équation :

$$(E) : 2 \cos^2 x + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cos x - \frac{\sqrt{6}}{2} = 0$$

Monsieur AMANGA souhaite vendre ce terrain à raison de 8000F le mètre carré. Le terrain T_2 est de forme rectangulaire de superficie 360m^2 et tel que si l'on augmente la longueur et la largeur de 6m chacune, sa superficie devient alors 630m^2 . Sur ce terrain, il élève de la volaille et des chèvres. Pour assurer la sécurité de ses bêtes, Monsieur AMANGA souhaite utiliser une partie de la somme de la vente du terrain T_1 pour entourer le terrain T_2 avec 2 rangées du fil de fer dont le mètre coûte 1550F tout en laissant une ouverture de 3 mètres servant d'entrée. La main d'œuvre quant à elle est estimée à 25650F. **Consigne 1 :** À partir d'une production bien détaillée, montrer que la superficie du terrain T_1 est de $759,575\text{m}^2$. (On rappelle que $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$) **Consigne 2 :** Quel montant restera-t-il à Monsieur AMANGA après la clôture du terrain T_2 ?

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	2 pts	1 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.2 Exercice 2 : Élevage de lapins (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Après ses études en production animale, Edoh le jeune diplômé décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il fait le projet de l'élevage des lapins de chair destinés à la consommation dans des hôtels. Les lapins consomment quotidiennement deux types d'aliments A et B dont la production sera assurée par deux groupes d'ouvriers qui seront employés par Edoh.

Le groupe 1 peut travailler au maximum 240 heures par mois et le groupe 2 peut travailler au maximum 250 heures par mois. Pour fabriquer un sac d'aliment du type A, le groupe 1 va travailler durant une heure et le groupe 2 durant deux heures.

Pour fabriquer un sac d'aliment du type B, le groupe 1 va travailler durant trois heures et le groupe 2 va travailler durant une heure.

La production d'un sac d'aliment du type A coûte 8000F et celle d'un sac d'aliment du type B coûte 12000F.

Un lapin consomme en moyenne 1200F de nourritures par mois. Après trois mois les lapins auront un poids d'abattage d'environ 2,4kg.

Par ailleurs le terrain réservé pour ce projet a une forme polygonale. Les sommets de ce polygone sont les points images des solutions dans $[0; 2\pi]$ de l'équation :

$$(E) : 4 \sin^2(x) + 2(\sqrt{3} - 1) \sin(x) - \sqrt{3} = 0$$

Consigne 1 : Déterminer le nombre maximal de lapins que Edoh peut élever. **Consigne 2 :** Déterminer l'aire du domaine réservé pour l'élevage des lapins.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.3 Exercice 3 : Cérémonie de dot (DRE-Maritime)

Contexte : Toto souhaite organiser la dot de sa femme. Pour cela, il veut bâtir sur un espace délimité par l'ensemble (C) des points M du plan tels que :

$$\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\|$$

avec $AB = 10\text{m}$; l'endroit où sera déposé la table d'honneur.

Le technicien acquis pour les travaux lui propose un plan ayant la forme d'un polygone dont les sommets sont situés sur (C) et sont images des solutions de l'équation (E) donnée par :

$$-4\cos^2(x) + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\sin(x) + 4 - \sqrt{6} = 0$$

Le coût des travaux sera 5.000FCFA par mètre carré.

Les invités qui sont attendus à la réception de la cérémonie de dot sont classés en 3 groupes :

- Groupe A : membres de famille du mari (7200FCFA/invité)
- Groupe B : membres de famille de la femme (6200FCFA/invité)
- Groupe C : invités du couple (4300FCFA/invité)

Consigne 1 : Représenter dans le plan l'espace de la table d'honneur, puis déterminer le coût des travaux. On prendra 1cm $\rightarrow$ 1m. **Consigne 2 :** Déterminer le nombre total d'invités prévus pour la réception.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,75 pts	1,5 pts	1 pt	0,25 pt
Consigne 2	1,25 pts	1 pt	1 pt	0,25 pt

1.4 Exercice 4 : Aménagement sportif (L.A.C.S)

Contexte : Le conseil d'établissement du Lycée Lomnava veut viabiliser un espace libre en y construisant un stade de volley-ball, un stade de hand-ball et une piste d'athlétisme.

Stade de hand-ball : Quadrilatère $ABCD$ inscriptible dans un cercle de rayon l'unité et de centre O . Pour un point I fixe du cercle, la mesure de l'angle orienté $\theta = (\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OM})$ vérifie la relation $2\sin\theta - 1 = 0$ où M désigne un sommet du quadrilatère $ABCD$. On prendra 1 unité pour 10m.

Stade de volley-ball : Délimité par quatre bornes $E(-3; 2)$, $F(0; -2)$, $H(1; 5)$ et G (image de E par la rotation de centre H et d'angle $\frac{\pi}{2}$). On prendra 1 unité pour 10m. Le gazon synthétique coûte 3500F où n est la solution de l'équation $4 + \sqrt{x-2} = x$.

Forage : Le premier mètre coûte 1000F, puis chaque mètre coûte 50F de plus que le mètre précédent. **Consigne 1 :** À l'aide d'une production argumentée, détermine l'aire de chaque stade. **Consigne 2 :** Détermine le montant total pour les deux stades, évalue le montant perçu pour le 50ème mètre creusé et détermine la profondeur si le conseil dispose de 519750F.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.5 Exercice 5 : Coopérative agricole (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Les membres d'une coopérative agricole veulent voter le budget pour l'aménagement d'un espace de culture de tomates. Il est prévu 1000000F pour la réception de tous les participants à raison de 15000F par participant.

La zone à aménager est délimitée par l'ensemble des points M tels que $2MA^2 + 3MB^2 = 2120m^2$ où A et B sont deux points distants de 10m. Le m^2 d'aménagement s'élève à 3000F.

La coopérative souhaite agrandir son espace en achetant trois terrains 1, 2 et 3 qui coûtent respectivement 942000F, 2374000F et 1004000F. **Consigne 1 :** Détermine le budget nécessaire pour l'aménagement de l'espace de culture de tomates. Prendre $\pi = \frac{22}{7}$.

Consigne 2 : Après avoir déterminé l'effectif total de la coopérative, vérifie si les 1000000F seront suffisants pour la réception.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,25	1,25	1	0,5
Consigne 2	1,25	1,25	1	0,5

1.6 Exercice 6 : Jardin potager et probabilités

Contexte : Un fermier décide de réaliser un jardin potager de forme rectangulaire le long d'un mûr de sa maison. Ce jardin devra avoir une aire de $392m^2$. Pour protéger ses cultures, il doit clôturer ce jardin sur une longueur et deux largeurs avec du grillage. Un mètre de grillage coûte 1500 FCFA et ce fermier aimerait savoir comment choisir les dimensions de ce jardin afin de pouvoir faire sa clôture avec la somme la plus petite possible.

Pour se détendre, ce fermier a prévu aller jouer le dimanche à son jeu habituel avec ses amis. Le jeu consiste à tirer trois boules d'un sac qui en contient 10 boules dont 4 noires numérotées de 1 à 4, 4 rouges numérotées de 1 à 4 et 2 blanches numérotées de 1 à 2. On gagne lorsque les trois boules tirées sont toutes de la même couleur ou toutes numérotées 2. Il aimerait savoir s'il a plus de chance de gagner en tirant les trois boules simultanément ou en les tirant successivement et sans remise.

Étant un fils ou une fille de cette localité et élève en classe de 1^{ère} D, ce fermier te sollicite pour lui trouver des réponses à ses deux inquiétudes. **Consigne 1 :** Dans une production argumentée, détermine les dimensions qu'il faudra choisir pour ce jardin afin que la somme à utiliser pour le clôturer soit minimale et trouve la valeur de cette somme. **Consigne 2 :** Détermine pour ce fermier le tirage le plus judicieux.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.7 Exercice 7 : Route et zone de stockage

Contexte : Malik Investing Group (MIG) veut faire tracer une route pouvant permettre le ralliement d'une ville à une ferme agricole qu'il vient de mettre au point. Il lance alors un appel d'offre à l'issu duquel une entreprise de génie civil est retenue

pour la réalisation des travaux. Après visite du terrain et modélisation, en munissant le plan du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'entreprise informe le PDG de MIG que la route à tracer sera une partie de la courbe représentative de la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x - 1$. L'entreprise indique par ailleurs que la route ralliera la ville V à la ferme F et que les coordonnées de ces localités dans le repère sont : $V(-2; -3)$ et $F(2; 1)$.

Par ailleurs MIG compte distribuer les produits finis émanant de cette ferme dans trois villes A , B et C telles que $AB = 10\text{km}$; $AC = 8\text{km}$ et $BC = 6\text{km}$ dont les tonnages journaliers seront respectivement 650, 980 et 540. Le comité de direction du groupe dans le but de minimiser les coûts de trafic, veut implanter une zone de stockage en un endroit noté S autour de ces trois villes mais dont la proximité sera bénéfique à la ville ayant le plus grand tonnage journalier.

Dans le souci de pouvoir vérifier les informations données par cette entreprise de génie civil, le DG désire avoir une représentation de l'ouvrage et connaître l'endroit où se trouvera la zone de stockage des produits. Il présente alors les résultats de l'étude à sa fille Nadouvi, élève en classe de 1^{ère} D. Pour satisfaire son papa, Nadouvi vient te voir pour solliciter ton aide. **Consigne 1 :**

Représente dans le plan le support de cette route. **Consigne 2 :** Trouve l'emplacement de cette zone de stockage.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.8 Exercice 8 : PME et prêt bancaire

Contexte : Des jeunes veulent mettre sur pieds une petite et moyenne entreprise (PME), de production et de vente d'un article donné. L'étude de faisabilité réalisée par ce projet montre que le coût de production en FCFA d'un nombre x de cet article est $C(x) = x^2 + 202500$. Le prix de vente d'une unité de cet article est fixé à 1500 FCFA. La capacité de production mensuelle de cet article par cette PME est limitée à 1300 unités.

Ces jeunes décident de contracter un prêt de dix millions de FCFA sur une période de cinq ans, auprès d'une coopérative de la place pour un taux de 12,5% d'intérêt annuel et composé. Pour maximiser son décollage, cette PME ne fera aucun remboursement entre temps. En revanche, ce groupe de jeunes a un parrain qui a accepté d'hypothéquer ce prêt par le titre foncier de son terrain dont les experts en affaires foncières ont estimé la valeur à environs dix-huit millions de FCFA, cinq années après la période de demande du prêt.

Un des jeunes, supposé être ton grand frère n'ayant pas fait de longues études, te sollicite pour l'aider. **Consigne 1 :** Détermine le nombre minimum de cet article que la PME doit produire en un mois pour espérer réaliser un bénéfice ainsi que le bénéfice maximal mensuel qu'elle pourra réaliser. **Consigne 2 :** Vérifie si la valeur du titre foncier du terrain de leur parrain suffira pour que la coopérative accepte de leur accorder le prêt.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.9 Exercice 9 : Héritage et minimisation

Contexte : Lors du partage d'un héritage, Kodjo a droit à un terrain rectangulaire d'aire 400m^2 à extraire d'un vaste domaine familial.

Afin de minimiser le coût de la clôture de ce terrain, Kodjo voudrait choisir les dimensions de ce terrain de telle sorte que son périmètre soit le plus petit possible. Son ami Dossou à qui il explique sa préoccupation lui dit que pour que ce périmètre soit le plus petit possible, ce terrain doit avoir une forme carrée. N'étant pas convaincu, Kodjo s'adresse à toi, élève en classe de première scientifique et supposé être son ami(e) pour l'aider. **Consigne 1 :** À l'aide d'un argumentaire basé sur tes connaissances mathématiques, en désignant par x la longueur du terrain et par y sa largeur, montre que son périmètre est défini par la fonction

$$P(x) = \frac{2x^2 + 800}{x}.$$

Consigne 2 : Montre que Dossou avait raison en déterminant les dimensions pour lesquelles le périmètre du terrain sera minimale et trouver la valeur de ce périmètre.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt

1.10 Exercice 10 : Terrain de handball et décoration

Contexte : Pour promouvoir les sports de mains au sein de votre école, Mme GNAMSOU la Proviseure décide d'aménager un espace pour y jouer du handball. Le terrain de handball est un quadrilatère $ABCD$ inscriptible dans un cercle de rayon l'unité et de centre O . Pour un point fixe I du cercle, la mesure de $\theta = \text{Mes}(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OM})$ vérifie la relation $2 \cos 2\theta - 1 = 0$ où M désigne les sommets du quadrilatère $ABCD$. On prendra 1 unité pour 10m. La Proviseure aimerait couvrir le terrain avec du gazon synthétique qui coûte 6000 F le m^2 . Pour cela, le jardinier doit acheter et couvrir le gazon dès maintenant afin que ce gazon puisse être prêt à utiliser lorsque l'espace sera aménagé. La Proviseure voudrait connaître le montant du gazon qui suffira pour couvrir ce terrain de handball.

Par ailleurs, pour les matériaux de construction, elle se rappelle que pour réhabiliter une salle de classe l'année dernière, elle avait fait trois commandes. Premièrement elle a acheté 20 planches, 15 tôles et 5 chevrons à 134500 F. Ensuite 10 planches, 25 tôles et 5 chevrons à 170500 F. Enfin 10 planches, 20 tôles et 5 chevrons à 143500 F. Elle se demande à combien revient une planche de bois.

D'autre part le motif de la décoration est basée sur la représentation graphique de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{2x - 4}$$

avec a et b des nombres réels. La courbe représentative (C) passe par le point $A(0; \frac{1}{2})$ et, admet en ce point une tangente horizontale. La Proviseure sollicite l'aide des élèves scientifiques que vous êtes afin de répondre à ses interrogations. **Consigne 1 :** Détermine le coût global du gazon à utiliser pour couvrir le terrain de handball ainsi que le prix d'une planche de bois.

Consigne 2 : Après avoir déterminer les réels a et b , tracer avec précision le motif de décoration représenté par la courbe (C) .

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.11 Exercice 11 : Route et lampadaires (Bac I 2024)

Contexte : Dans le cadre du développement de son territoire, le maire de votre commune décide de faire tracer une route reliant deux quartiers représentés par deux points A et B avec l'implantation de trois lampadaires sur la voie. Il lance alors un appel d'offre à l'issu duquel une entreprise de génie civil est retenue pour la réalisation des travaux. Après visite du terrain et modélisation, l'entreprise informe le maire que la route à tracer sera une partie de la courbe représentative de la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 2}{x + 2},$$

le plan étant muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où le point O est le pied du mât de la mairie. L'entreprise indique que les coordonnées des deux quartiers dans ce repère sont $A(0; 1)$ et $B(6; 1)$. Elle affirme également que les lampadaires seront installés aux points dont les abscisses sont solutions de l'équation $(E) : x \in \mathbb{R}, (x^2 - 1)(x^2 - 8x + 15) = 0$.

Le maire désire avoir une représentation de l'ouvrage. Il présente alors les résultats de l'étude à son enfant Solim, élève en classe de première D, qu'il voit souvent tracer les courbes et résoudre des équations lorsqu'il étudie ses leçons. Pour satisfaire son papa, Solim vient te voir pour solliciter ton aide. **Consigne 1 :** À partir de tes connaissances en Mathématiques, représente dans le plan le support de la route. **Consigne 2 :** En te basant sur tes calculs, détermine les positions des trois lampadaires.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.12 Exercice 12 : Parcelle et pagnes

Contexte : À l'occasion de la célébration de la fête de travail du 1^{er} mai prochain, M. Dodji, directeur de la société Global Innovation cherche à louer une parcelle pour la réception de ses employés et de quelques invités de marque. À cet effet il trouve une parcelle convenable pour la fête sur le net et on lui dit que la parcelle a la forme d'un quadrilatère $ABCD$ inscrit dans un cercle trigonométrique et dont les sommets sont les points images des solutions dans $] - \pi; \pi]$ de l'équation

$$\cos 4x - 7 \cos 2x + 4 = 0.$$

(On prendra 100m pour une unité). Il cherche à connaître la superficie de la parcelle $ABCD$ avant de valider la location. Pour marquer cette journée dans l'histoire, il envisage commander auprès de l'entreprise TOGOVO spécialisée dans la fabrication de pagnes locaux, des pagnes sur lesquels seront posés les motifs de l'entreprise. Sur renseignement, on lui fait savoir que le coût de production $P(x)$ de x dizaines de pagnes (avec motif) est estimé en millions de FCFA par

$$P(x) = \frac{1}{30}x^3 - 0,1x^2 - 0,3x + 2.$$

M. Dodji dispose d'une somme de 1000000 FCFA et se demande si cette somme d'argent lui permettra de faire l'achat du minimum de pagnes pour la fête. Ce monsieur confie la recherche de la superficie de la parcelle $ABCD$ à son fils aîné en classe de première scientifique tout en lui demandant de vérifier si la somme d'argent qu'il dispose sur son compte peut suffire pour l'achat des pagnes.

On prendra $\sqrt{3} = 1,73$. **Consigne 1 :** Détermine la superficie de la parcelle $ABCD$. **Consigne 2 :** Vérifie si la somme d'argent que possède monsieur Dodji lui permettra de faire l'achat des pagnes auprès de l'entreprise pour la célébration de la fête de travail.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,75 pts	1,5 pts	1 pt	0,25 pt
Consigne 2	1,25 pts	1 pt	1 pt	0,25 pt

1.13 Exercice 13 : TOGOTECH et transistors MOS

Contexte : Un groupe d'élèves d'une classe de première scientifique a découvert sur revue de presse, un texte parlant d'une nouvelle industrie qui a ouvert ses Portes au Togo.

Texte : « TOGOTECH est une entreprise d'assemblage d'ordinateurs d'une nouvelle marque d'ordinateurs. Une étude faite par des experts a établi que si cette entreprise produit mensuellement un nombre x d'ordinateurs, toutes les dépenses (liées aux infrastructures, à l'importation des pièces à assembler, au personnel, à la commercialisation, aux impôts et aux taxes) en

millions de FCFA est $1120 + 0,00007x^2$ et la vente de chaque ordinateur est assurée pour un prix unitaire de vente de 0,7 million de FCFA.

Certains appareils des chaînes d'assemblage produisent des transistors MOS. Chacun de ces appareils fonctionne chaque jour sans arrêt pendant 3h 59min et produit dès le démarrage de façon successive sa 1^{ère} composante en 3min, la 2^e en 3min 2s, la 3^e en 3min 4s, la 4^e en 3min 6s et ainsi de suite, la production de toute autre composante met 2s de plus que celle de la composante précédente ».

La curiosité a poussé ces élèves à chercher à connaître comment le propriétaire doit s'y prendre pour éviter que l'entreprise tourne à la perte et aussi évaluer la capacité de production journalière de chaque appareil produisant les transistors MOS. Malheureusement ils n'y arrivent pas.

Étant toi aussi togolais ou togolaise et élève en classe de première scientifique, en basant ton raisonnement sur des arguments solides, **Consigne 1** : Détermine le nombre d'ordinateurs à assembler mensuellement pour ne pas fonctionner à la perte ainsi que le nombre d'ordinateurs à produire mensuellement pour réaliser un bénéfice maximal. **Consigne 2** : Détermine la capacité de production journalière de chaque appareil produisant des composantes MOS.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.14 Exercice 14 : Entreprise de jouets et piscine

Contexte : M. DJOBO est propriétaire d'une entreprise locale qui fabrique et commercialise des jouets en bois à raison de 500 FCFA l'unité. Par jour un seul employé peut fabriquer t jouets avec $t \in [0; 65]$. Le coût de production des jouets d'un seul employé exprimé en FCFA est donné par la relation :

$$C(t) = 10t^2 - 200t + 2000.$$

Pour la détente de ses employés à des heures de pause, ce monsieur souhaite bâtir sur un espace circulaire de rayon de 5m une piscine. Le technicien acquis pour la tâche lui propose un plan ayant la forme d'un polygone dont les sommets sont situés sur cette portion circulaire et sont images des solutions de l'équation :

$$(E) : -4 \sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cos x + 4 - \sqrt{6} = 0.$$

Au mois de Janvier, le chiffre d'affaires de M. DJOBO est de 200000 FCFA. Au cours du mois de février, son chiffre d'affaires a connu une hausse de $t\%$. Au mois de mars, en raison des fêtes de pâques, le chiffre d'affaires connaît une deuxième hausse de $(t + 10)\%$ et vaut alors 312000 FCFA.

Un jardinier a fait savoir à M. DJOBO qu'il pourra lui planter ce gazon à raison de 2000 F le mètre carré. Ce monsieur aimerait connaître le nombre d'objets qu'il faudra que son entreprise fabrique par jour pour réaliser un bénéfice maximal, déterminer la surface qu'aura la piscine et aussi la somme d'argent requise pour aménager l'espace vert autour de celle-ci.

Étant élève en classe de première scientifique et supposé être fils ou fille de ladite localité, pour participer au développement de la localité, en te servant d'une production argumentée **Consigne 1** : Détermine le bénéfice maximal de l'entreprise si elle écoule la totalité de la production journalière de trois de ses employés. **Consigne 2** : Trouve la surface de cette piscine que souhaite aménager M. DJOBO ainsi que le chiffre d'affaires de son entreprise au mois de février sachant que $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.15 Exercice 15 : Taxi, médicament et dispensaire

Contexte : Nlanda est la fille du maire d'une commune formée de trois grands villages A , B et C tous distants de 6km. Après les cours, elle accompagne son amie Akouvi qui est malade dans une clinique de la commune voisine située à 10km de leur village. Pour prendre un taxi, on les propose deux options :

Première option : le passager paiera d'abord 200 F pour parcourir le premier kilomètre puis à partir de là le prix de chaque nouveau kilomètre subira une baisse de 10% par rapport au prix du précédent jusqu'à l'arrivée à destination.

Deuxième option : le passager paiera d'abord 200 F pour parcourir le premier kilomètre puis à partir de là chaque kilomètre coûtera 20 F de moins que le kilomètre le précédent jusqu'à son arrivée à destination.

Pressée de conduire son amie à la clinique, sans réfléchir Nlanda a choisi la première option pour l'aller et le retour.

Une fois à la clinique, le médecin injecte à Akouvi à 14h00 un médicament par voie intraveineuse et dans les heures qui suivent, la substance est éliminée par les reins.

Après plusieurs mesures, ce médecin a établi le tableau ci-contre dans lequel (y_i) représente la quantité de médicaments en mg et (x_i) la durée en heure et fait savoir aux deux élèves que Akouvi prendra un deuxième médicament 10 heures après que son organisme ait totalement éliminé le premier.

x_i	0	2	4	6	8
y_i	9,9	7,5	5,5	3,9	3

Arrivées à la maison ces deux élèves tentent de connaître l'heure approximative à laquelle Akouvi devra prendre le deuxième médicament que lui a prescrit le médecin.

Par ailleurs en racontant sa journée à son papa, le maire de leur commune, Nlanda expose les deux options qu'on les avait proposées pour le taxi et ce dernier lui fait savoir qu'en choisissant la deuxième option pour l'aller et le retour d'elle et de son amie à la clinique elles auraient pu économiser une certaine somme d'argent.

Ledit maire veut installer un dispensaire qui puisse bénéficier aux trois villages, mais dont la proximité doit être bénéfique au village le plus peuplé. Le village A compte 1920 habitants, le village B a 1280 habitants et le village C quant à lui regroupe 640 habitants. Il demande alors à sa fille de lui déterminer la distance qui séparera chacun des villages A , B et C du dispensaire.

Arrivé le lendemain à l'école, les deux camarades vous racontent ce qui les avait arrivés à la veille et sollicitent votre aide. **Consigne 1 :** Dans une production argumentée, détermine la somme qu'elles pourraient économiser en choisissant la deuxième option pour leur aller et retour à la clinique en taxi ainsi que l'heure à laquelle Akouvi devra prendre le deuxième médicament.

Consigne 2 : Évalue la distance qui séparera chacun des villages A , B et C du dispensaire.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.16 Exercice 16 : Entreprise de jouets et rémunérations

Contexte : M. DJOBO est propriétaire d'une entreprise locale ayant ouvert ses portes en 2015 et qui fabrique et commercialise des jouets en bois à raison de 500 FCFA l'unité. Par jour un seul employé peut fabriquer t jouets avec $t \in [0; 65]$. Le coût de production des jouets d'un seul employé exprimé en FCFA est donné par la relation :

$$C(t) = 10t^2 - 200t + 2000.$$

Cette année, au mois d'octobre, le chiffre d'affaires de M. DJOBO était de 20000000 FCFA. Au cours du mois de novembre, son chiffre d'affaires a connu une hausse de $t\%$. Au mois de décembre, en raison des fêtes de fin d'année, le chiffre d'affaires connaît une deuxième hausse de $(t + 10)\%$ et vaut alors 23712000 FCFA.

En 2016, ladite entreprise avait engagé deux jeunes manœuvres Abalo et Koudakpo et leur avait proposé deux différentes rémunérations suivantes :

Rémunération d'Abalo : Au cours de l'année 2016, il avait perçu annuellement 420000 FCFA puis bénéficié d'une augmentation annuelle constante de 20000 FCFA à chaque nouvelle année.

Rémunération de Koudakpo : Au cours de l'année 2016, il avait perçu annuellement 420000 FCFA puis bénéficié d'une augmentation annuelle de 5% à chaque nouvelle année.

Aujourd'hui en 2025 l'entreprise rencontre certaines difficultés financières et doit résilier le contrat du manœuvre dont la rémunération totale de cette dernière décennie (2016 – 2025) lui a le plus coûté d'argent.

Ton oncle, supposé être le directeur de ladite entreprise n'étant expert ni en sciences économique ni en Mathématiques, est inquiet de la situation financière de l'entreprise et te sollicite pour l'éclairer sur certains points. **Consigne 1 :** Détermine le bénéfice maximal de l'entreprise si elle écoule la totalité de la production journalière de trois de ses employés. **Consigne 2 :** Trouve le nom du manœuvre dont il faudra résilier le contrat ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise au mois de décembre.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

1.17 Exercice 17 : Parc de loisir et stade de handball

Contexte : M. LERIMPO est un jeune entrepreneur togolais propriétaire d'un parc de loisir dont le chiffre d'affaires en millions de FCFA est donné par l'expression littérale $A(\lambda) = 3\lambda^2 - 24\lambda + 96$, où λ désigne la durée en années de l'entreprise.

Trois ans après la création de son entreprise, M. LERIMPO constate que le chiffre d'affaires de l'entreprise est à lourdement chuté. Il contacte alors Mme GNAMSOU, directrice d'une banque de la place pour contracter un prêt. Cette dernière lui exige alors de relever son chiffre d'affaires à 60 millions de FCFA pour bénéficier de son accompagnement.

Par ailleurs ce monsieur voudrait aménager son site situé à l'extérieur du parc en y construisant un stade de hand-ball. Dans le cahier de charge le stade de hand-ball est délimité par les points images sur le cercle trigonométrique des solutions sur $[0; 2\pi[$ de l'équation

$$4\cos^3 x - 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)\sin 2x - (\sqrt{3} + 2)\sin x + \sqrt{3} = 0,$$

l'unité étant 12 mètres. Pour éviter que le terrain soit submergé de boue, le conseil a décidé de le daller à l'aide du sable et du ciment. Le sable est vendu à 600 FCFA le seau de 15 litres et un seau peut couvrir un espace de $0,5\text{m}^2$.

Un sac de ciment CIM TOGO coûte 4200 FCFA et peut couvrir 3m^2 de surface.

Étant élève en classe de première scientifique et supposé être fils ou fille de ladite localité, pour participer au développement de la localité, en se servant d'une production argumentée : **Consigne 1 :** Détermine le nombre d'année après la création que M. LERIMPO doit attendre pour que le prêt lui soit accordé. **Consigne 2 :** Montre que $(E) \iff (\sin x + 1)[4\sin^2 x - 2(\sqrt{3} + 1)\sin x + \sqrt{3}] = 0$ puis détermine pour M. LERIMPO ce budget.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt

1.18 Exercice 18 : Transformations du plan

Contexte : En pleine révision pour les prochains devoirs, un groupe d'élèves d'une classe de première scientifique trouve sur une ancienne épreuve de Mathématiques, l'exercice dans lequel $A(2; 3)$, $B(-2; 3)$ et $C(-2; 0)$ sont trois points d'un plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) tels que $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, -3); (C, 2)\}$. On pose $h = f \circ h$ où f est l'application du plan dans lui-même qui à tout point M , associe le point M' tel que $3\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}$ et h , l'homothétie de centre G et de rapport -3 .

Les élèves doivent déterminer le centre et le rayon du cercle (C') , image de $\mathcal{C}(B; r = 2\text{cm})$ par h et l'équation cartésienne de la droite (D') image de $(D) : y = -2x + 3$ par h .

Étant également élève en première scientifique et supposé faire partie de ce groupe, **Consigne 1** : Montre que l'expression analytique de f s'écrit

$$\begin{cases} x' = \frac{2}{3}x + 2 \\ y' = \frac{2}{3}y - 1 \end{cases}$$

Consigne 2 : Déterminer le centre et le rayon de (C') puis l'équation cartésienne de (D') .

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,25 pts	1,25 pts	1 pt	0,5 pt

1.19 Exercice 19 : Couloir et transformations

Contexte : Lors d'une visite dans les bureaux de leur mairie, les élèves de la classe de première scientifique découvrent le couloir reliant le secrétariat principal de cette mairie au bureau du maire. Ce couloir a une largeur de $\sqrt{3}$ mètres qui tourne à l'angle droit et cette largeur ne mesure que de 1 mètre. Ce couloir est schématisé sur la figure ci-contre avec $AB = 4\text{m}$.

D'un autre côté, d'autres élèves découvrent à la bibliothèque de la mairie dans un livre de MATHS trois applications T_1 , T_2 et T_3 du plan dans lui-même qu'ils ignorent leurs natures.

T_1 et T_2 sont définies par leurs expressions analytiques :

$$T_1 : \begin{cases} x' = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2} \\ y' = -\frac{3}{2}y + 5 \end{cases} ; \quad T_2 : \begin{cases} x' = -\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \\ y' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases}$$

En considérant les points $A(1; 4)$, $B(-2; 1)$ et $C(-2; 0)$ d'un plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) tels que $G = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, T_3 est l'application qui à tout point M , associe le point M' tel que $-2\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}$. De retour à l'école, ils présentent les deux situations à leurs camarades qui n'y étaient pas. Ainsi GBEZE et AMATSI se prononcent sur les possibles valeurs de l'angle α . Voici l'extrait de leur discussion : « GBEZE affirme que α a deux valeurs à savoir $\frac{2\pi}{9}$ et $\frac{\pi}{3}$ tandis que AMATSI dit que α a comme seule valeur $\frac{\pi}{3}$ ». Pour la nature des ensembles, LAWSON affirme que T_1 et T_3 représentent toutes une même homothétie tandis que T_2 est une isométrie sans préciser sa nature exacte.

Étant élève en classe de première scientifique et supposé faire partie de la classe dont il est question dans cet exercice, **Consigne 1** : Exprime la distance AB en fonction de α puis détermine qui de GBEZE ou de AMATSI a raison. **Consigne 2** : Détermine la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations T_1 , T_2 et T_3 et dis si LAWSON a raison.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Chapitre 2

Fonctions et Limites

2.1 Exercice 20 : Étude de fonction (DRE-C/IESG-SOT)

On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 7}{x - 2}$$

et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$.

- (a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
(b) Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- (a) Déterminer les réels a, b et c tels que $\forall x \in D_f, f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.
(b) Démontrer que la droite $(D) : y = ax + b$ est une asymptote oblique à (C) .
(c) Déterminer l'autre asymptote à (C) .
- Démontrer que le point $A(2; 1)$ est un centre de symétrie à (C) .

Barème : 4 points

2.2 Exercice 21 : Fonction rationnelle (L.A.C.S)

Soit f la fonction de courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

- Préciser le domaine de définition D_f de f ainsi que les limites aux bornes.
- On suppose $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-1}$. Déterminer a, b et c .
- On suppose $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 7}{x-1}$:
(a) Montrer que $(D) : y = x - 3$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$.
(b) Étudier les positions relatives de $(\mathcal{C}_f)$ et (D) .
(c) Déterminer les points d'intersection avec les axes.
(d) Montrer que $I(1; -2)$ est centre de symétrie.
- Tracer soigneusement $(\mathcal{C}_f)$ et (D) dans le même repère orthonormé.

Barème : 4 points

2.3 Exercice 22 : Centre de symétrie (DRE-Maritime)

Soient les fonctions $h : \mathbb{R} \setminus \{4\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}, x \mapsto \frac{3x+5}{x-4}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x^2 - 6x$.

- (a) Montrer que le point $\Omega(4; 3)$ est un centre de symétrie de (C_h) .
(b) Montrer que h est une bijection et déterminer h^{-1} .
- (a) Étudier la parité de g .
(b) Montrer que la droite $(\Delta) : x = 1$ est un axe de symétrie de (C_g) .
(c) Déterminer $D_{f \circ g}$ et calculer $f \circ g(x)$.
- Calculer les limites :
(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$
(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{2 - x}$

Barème : 3 points (Partie C)

Chapitre 3

Suites Numériques

3.1 Exercice 23 : Suite définie par récurrence (L.A.C.S)

Soit la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + 3 \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- Représenter sur (OI) les termes U_0, U_1 et U_2 .
- On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = U_n - \frac{9}{2}$. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- Exprimer V_n en fonction de n puis U_n en fonction de n .
- On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ et $S'_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
(a) Calculer S_n en fonction de n .
(b) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, S'_n = \frac{9}{4} \left[\frac{1}{3^n} - 2n - 1 \right]$.

Barème : 2,5 points

3.2 Exercice 24 : Suites (Composition Régionale Grand Lomé)

- (U_n) est la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 4 \\ U_{n+1} = \frac{4U_n - 9}{U_n - 2} \end{cases} \text{ et } (V_n) \text{ définie par : } V_n = \frac{1}{U_n - 3}.$$

- (a) Calculer V_0 .
(b) Montrer que (V_n) est arithmétique ou géométrique.
- (w_n) est la suite numérique géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $w_2 = 5$.
(a) L'expression de w_n en fonction de n est :

a) $5 \times \frac{2^{n-2}}{3}$ b) $5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$ c) $\frac{11}{3} + \frac{2}{3}n$ d) Aucune

- (b) $S_n = w_2 + w_3 + \dots + w_n$ vaut :

a) $15 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \right]$ b) $5 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \right]$ c) $15 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right]$ d) $15 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right]$

- (c) La limite de la suite (w_n) est :

a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) Aucune

Barème : 2 points

Chapitre 4

Géométrie Plane

4.1 Exercice 25 : Transformations du plan (DRE-C/IESG-SOT)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$. Soit f la transformation qui à tout point $M(x; y)$ associe le point $M'(x'; y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -2x + 3 \\ y' = -2y + 3 \end{cases}$$

- Déterminer les coordonnées de l'unique point Ω , invariant par f .
- Établir une relation vectorielle entre $\overrightarrow{\Omega M'}$ et $\overrightarrow{\Omega M}$.
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .
- Déterminer l'expression analytique de la réciproque f^{-1} de f .

Barème : 2 points

4.2 Exercice 26 : Homothétie et barycentre (Composition Régionale Grand Lomé)

Partie A : Soit h une transformation du plan qui à tout point M associe M' tel que :

$$\overrightarrow{AM'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$$

- (a) Montrer que $\overrightarrow{BM'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BM}$.
(b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h .
- On considère le triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4\text{cm}$ et $AC = 6\text{cm}$.
(a) Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M tels que $\|-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| \cdot \|\overrightarrow{MC}\| = 10$.
(b) Déterminer l'ensemble (C') des points M' lorsque M décrit (C) .

Barème : 2,75 points

4.3 Exercice 27 : Barycentre et ensembles de points (Composition Régionale Janvier 2026)

ABC est un triangle équilatéral de centre I et de côté $AB = a$ avec $a > 0$.

- Déterminer et construire l'ensemble (E_1) des points M du plan tels que :

$$\overrightarrow{MC} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = -MC^2$$

- Soit f l'application définie par $f(M) = 2MA^2 + MB^2 + MC^2$.
(a) Calculer $f(A)$, $f(B)$ et $f(C)$.
(b) Déterminer et construire le barycentre G du système $\{(A; 2); (B; 1); (C; 1)\}$.
(c) Calculer les distances AG^2 , BG^2 et CG^2 .
- Déterminer et construire l'ensemble (E_2) des points M tels que $f(M) = 3a^2$.

Barème : 3 points

4.4 Exercice 28 : Homothéties (Composition Régionale Janvier 2026)

Soit h l'homothétie d'expression analytique $\begin{cases} x' = 2x + 8 \\ y' = 2y - 4 \end{cases}$ et h' l'homothétie de centre $A(-8; 4)$ et de rapport 4.

- Déterminer les éléments caractéristiques de h et l'expression analytique de h' .
- Déterminer l'expression analytique de $h \circ h'$.
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $h \circ h'$.

Barème : 1,5 points

4.5 Exercice 29 : Transformations (DRE-Maritime)

Partie A : Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit f qui à $M(x; y)$ fait correspondre $M'(x'; y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = 3x - 4 \\ y' = 3y + 2 \end{cases}$$

- Montre que f admet un unique point invariant Ω .
- Pour tout point M , exprime $\overrightarrow{\Omega M'}$ en fonction de $\overrightarrow{\Omega M}$.
- En déduis la nature et les éléments caractéristiques de f .

Partie B : Soit ABC un triangle. On pose : $G_m = \text{bar}\{(A; 1); (B; m^2); (C; 1)\}$.

- Détermine les valeurs de m pour que G_m existe.
- On pose I le milieu de $[AC]$.
(a) Montre que $G_m \in (BI)$.
(b) Montre que $\overrightarrow{BG_m} = \frac{2}{m^2+2}\overrightarrow{BI}$.
(c) Détermine l'ensemble décrit par les points G_m .

Barème : 3 points (Partie A : 1,5pt, Partie B : 1,5pt)

Chapitre 5

Trigonométrie

5.1 Exercice 30 : Équations trigonométriques (DRE-C/IESG-SOT)

A) Choisir la bonne réponse :

- L'équation : $x \in]-\pi; \pi]$, $\cos(x) - \sqrt{3}\sin(x) = 0$ a pour ensemble de solution :

- a) $\{-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\}$ b) $\{-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\}$ c) $\{\frac{\pi}{6}\}$ d) Aucune

- La mesure principale de l'angle orienté de mesure $\frac{498\pi}{5}$ est :

- a) $-\frac{2\pi}{5}$ b) $\frac{\pi}{5}$ c) $-\pi$ d) $\frac{4\pi}{5}$

- Soit $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ tel que $\cos x = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. La valeur de $\cos(2x)$ est :

a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) Répondre par vrai ou faux :

1. Toute application surjective est injective.
2. L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ a pour ensemble de solution dans $[-\pi; \pi] : S = \{-\frac{2\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\}$.

Barème : 2,5 points**5.2 Exercice 31 : Équations et inéquations (Composition Régionale Grand Lomé)**On considère l'inéquation $(I) : x \in [0; 2\pi], \sqrt{3}\cos(2x) - \sin(2x) + 1 < 0$. L'ensemble solution de (I) est :

- | | |
|--|--|
| a) $]\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{12}[\cup]\frac{5\pi}{4}; \frac{19\pi}{12}[$ | c) $]0; \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{12}; \frac{5\pi}{4}[\cup]\frac{19\pi}{12}; 2\pi[$ |
| b) $]0; \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{12}[$ | d) Aucune bonne réponse |

Barème : 0,75 point**5.3 Exercice 32 : Équations trigonométriques (DRE Plateaux-Est)**Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- $(E_1) : \cos x - \sin x = \sqrt{2}$
- $(E_2) : \sqrt{3}\sin x + 3\cos x = \sqrt{3}$
- $(E_3) : \sqrt{3}\sin x + \cos x = -1$

Barème : 1,5 points (0,5pt $\times$ 3)**Chapitre 6****Géométrie dans l'Espace****6.1 Exercice 33 : Cube et orthogonalité (Composition Régionale Grand Lomé)**Soit $ABCDEFGH$ un cube dont la mesure d'une arête est a . I et J les milieux respectifs de $[BF]$ et $[AE]$.

1. Faire la figure.
2. Démontrer que (ED) est orthogonale à (BG) .
3. Démontrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (ADE) .
4. Démontrer que les plans (EAC) et (HDB) sont perpendiculaires.
5. Calculer la distance de A au plan (DBF) .

Barème : 3,25 points**Chapitre 7****QCM et Questions Diverses****7.1 Exercice 34 : QCM (DRE-C/IESG-SOT)****A) Choisir la bonne réponse :**

1. La limite en
- $+\infty$
- de
- $f(x) = \frac{-3x+5x^3-2}{x^4-x^3}$
- est égale à :

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a) 3 | c) $+\infty$ | juste |
| b) $-\infty$ | d) Aucune | réponse n'est |

2. On considère
- $g(x) = \frac{-2x^2-x+1}{x^2+1}$
- et
- (C)
- sa représentation graphique.

- | | |
|---|--|
| a) (C) admet une asymptote verticale $x = -1$ | c) (C) admet une asymptote oblique $y = -2x$ |
| b) (C) admet une asymptote horizontale $y = -2$ | d) Aucune réponse n'est juste |

C) Compléter les phrases :

1. L'équation de la tangente à la courbe d'une fonction f au point d'abscisse a est
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \dots\dots\dots$
3. La rotation r de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ a pour expression analytique

Barème : 3,5 points**7.2 Exercice 35 : Vrai/Faux et Compléments (Composition Régionale Janvier 2026)****Partie A : Répondre par Vrai ou Faux (0,25pt $\times$ 2)**

1. Si une fonction est bijective, alors elle est injective.
2. L'équation $\sin(x) = \frac{3}{2}$ a au moins une solution dans $[0; 2\pi[$.

Partie B : Compléter (0,25pt $\times$ 7)

1. Une fonction f est une si l'ensemble de départ et l'ensemble de définition de f coïncident.
2. Deux nombres réels ont pour somme S et pour produit P ssi ils sont solutions de $x \in \mathbb{R}$,
3. Soit f une application de E vers F . On dit que f est une si chaque élément de F admet au plus un antécédent.
4. Soient $(\vec{a})$ et $(\vec{b})$ deux angles orientés de mesures $x = \frac{2\pi}{3}$ et $y = -\frac{\pi}{4}$. La mesure principale de $(\vec{a}) + (\vec{b})$ est
5. Soit h l'homothétie de rapport $k = -2$, de centre Ω ; M et M' deux points. $h(M) = M'$ équivaut à

6. Si $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ tel que $\alpha + \beta = 1$ et $\overrightarrow{BG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$, alors $\alpha = \dots\dots\dots$ et $\beta = \dots\dots\dots$

Barème : 2,25 points

7.3 Exercice 36 : QCM (DRE-Maritime)

I. Vrai ou Faux :

1. La fonction $f : x \mapsto \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ a pour période π .
2. Si $x, y \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tels que $\cos(x) = \frac{1}{4}$ et $\cos(y) = \frac{1}{2}$ alors $\cos(x - 2y) = \frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.
3. Si $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{CA}$ alors B est l'image de C par l'homothétie de centre A et de rapport 3.
4. L'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 0$ est la médiatrice de $[AB]$.

Barème : 1 point (0,25pt $\times$ 4)

7.4 Exercice 37 : QCM (DRE Plateaux-Est)

Partie I : Choisir la bonne réponse

1. L'équation $(E) : 3x^2 - 2|x| - 1 = 0$ admet exactement :

- a) Zéro solution c) Quatre solutions dis- d) Aucune
b) Deux solutions distinctes tinctes

2. L'ensemble solution de $(I) : \sqrt{x^2 - 2x} > 1 - x$ est :

- a) $[2; +\infty[$ b) $] - \infty; 0] \cup [2; +\infty[$ c) $[1; 2]$ d) $] - \infty; 1] \cup [2; +\infty[$

3. Si $3\overrightarrow{BC} - 4\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BC}$ alors :

- a) $G = \text{bar}\{(A, 4); (B, 1); (C, 1)\}$ c) $G = \text{bar}\{(A, -4); (B, 1); (C, 1)\}$
b) $G = \text{bar}\{(A, 4); (B, 1); (C, -1)\}$ d) $G = \text{bar}\{(A, 4); (B, -1); (C, 1)\}$

Barème : 2 points

Chapitre 8

Statistiques et Probabilités

8.1 Exercice 38 : Ajustement linéaire (Composition Régionale Grand Lomé)

Une entreprise a mis au point un nouveau produit. Une enquête est réalisée auprès des clients potentiels. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant, où y_i représente le nombre d'exemplaires que les clients sont disposés à acheter si le prix de vente en milliers de francs CFA est x_i :

x_i	60	80	100	120	140	160	180	200
y_i	952	805	630	522	510	324	205	84

Les frais de conception se sont élevés à 28 millions FCFA ; le prix de fabrication de chaque exemplaire est de 25000FCFA. La production journalière est modélisée par $h(v) = -v + 3300 - \frac{8100}{v}$ où $v \in [50; 120]$. **Consigne 1** : Détermine la vitesse pour une production journalière maximale, puis calculer le nombre d'exemplaires produits. **Consigne 2** : En utilisant un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, détermine le prix de vente pour réaliser un bénéfice maximal. **Barème : 8 points**

8.2 Exercice 39 : Probabilités (Composition Régionale Grand Lomé)

Dans une classe de 12 filles et 9 garçons, on veut former un comité composé d'un major, d'un adjoint et d'un secrétaire.

1. Le nombre de comités possibles est :

- a) 7 b) 7980 c) 1330 d) 9261

2. Le nombre de comités composés d'élèves de même sexe est :

- a) 7 b) 304 c) 1824 d) 2457

3. La probabilité pour que le comité soit formé uniquement des filles est :

- a) $\frac{4}{7}$ b) 0,165 c) 0,724 d) Aucune bonne réponse

Barème : 1 point

8.3 Exercice 40 : Lancers de pièce (Composition Régionale Grand Lomé)

On lance deux fois de suite une pièce parfaitement équilibrée. On désigne par P le côté pile et F le côté face. Considérons l'événement A : «Obtenir au moins un côté pile». Relier par une flèche :

Colonne A	Colonne B
Univers	«Obtenir uniquement les côtés face»
Éventualité	$\{(F; P)\}$
Événement élémentaire	$(P; P)$
Événement incompatible avec A	Ω = $\{(F; F); (F; P); (P; F); (P; P)\}$

Barème : 1 point

Chapitre 9

Exercices Divers

9.1 Exercice 41 : Cercle et représentation paramétrique (Composition Régionale Grand Lomé)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'ensemble (Γ) des points $M(x; y)$ tels que :

$$x^2 + y^2 - 12x + 6y - 4 = 0$$

est le cercle de centre de coordonnées ... et de rayon ... Une représentation paramétrique de (Γ) est ... Barème : 0,75 point

9.2 Exercice 42 : Droites et angles (DRE-Maritime)

Si (Δ) et (Δ') sont deux droites sécantes en A de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ tels que $\text{Mes}(\vec{u}; \vec{u}') = -\frac{\pi}{6}$, alors $S_{(\Delta')} \circ S_{(\Delta)}$ est égale à ... Barème : 0,5 point

9.3 Exercice 43 : Composée de symétries (L.A.C.S)

La composée de deux symétries d'axes parallèles est une par contre la composée de deux symétries d'axes perpendiculaires est une ... Barème : 0,5 point

Conclusion

Ce recueil **TERMINISH - Tome 1** propose une sélection complète d'exercices couvrant l'ensemble du programme de mathématiques de la classe de Première D. Les élèves y trouveront :

- Des situations d'évaluation contextualisées pour développer leur compétence en modélisation
- Des exercices d'application pour maîtriser les techniques de calcul
- Des QCM pour tester rapidement leurs connaissances
- Des exercices de démonstration pour développer leur raisonnement logique

« Les mathématiques ne sont pas une question de talent, mais de travail et de méthode. » **KODJONE Kodjo LYKPETA KPALIME**